

34 届 WMO 世界奥林匹克 融合创新讨论大会（初测）

6 年级参考答案

一、选择题。（每小题 5 分，共 80 分）

1~5: CBBDC 6~10: CCCCCB 11~16: DBADDD

二、解答题。（共 40 分）

17. (1) 绿茶 3g, 红茶 2g, 乌龙茶 1g; (2) 6: 4: 2: 1; (3) 绿茶 120g, 乌龙茶 40g

解析: (1) 54、36 和 18 的最大公因数是 18, 因此最多能配制成 18 包花茶。每包花茶中绿茶的克数: $54 \div 18 = 3$ (克), 红茶的克数: $36 \div 18 = 2$ (克), 乌龙茶的克数: $18 \div 18 = 1$ (克)。

(2) 绿茶: 红茶: 乌龙茶: 鲜花 = $3: 2: 1: 0.5 = 6: 4: 2: 1$

(3) 绿茶: $260 \div (6+4+2+1) \times 6 = 120$ (克)

乌龙茶: $60 \div (6+4+2+1) \times 2 = 40$ (克)

18. (1) $3\frac{1}{12}$; (2) 2

解析: (1) $(\frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{3} \times 2) + (\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}) = 3\frac{1}{12}$

(2) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5}m = \frac{21}{40}$, $m=2$

19. (1) 3; (2) 3; (3) 23514

解析: 填表如下

A	5	4	1	3	2
B	4	1	3	2	5
C	1	5	2	4	3
D	2	3	5	1	4
E	3	2	4	5	1
	1	2	3	4	5

20. (1) 3 或 5; (2) $t=40$; (3) 5 次;

解析: (1) 当两车相距路程为 400 m 时, 分两种情况: ①相遇前, 两车相距路程为 400 m, 则有 $(800 \times 2 - 400) \div (200 + 200) = 3$ (分钟)。②相遇后, 两车相距路程为 400 m, 则有 $(800 \times 2 + 400) \div (200 + 200) = 5$ (分钟)。当两车相距的路程是 400 米时 t 的值为 3 或 5。

(2) 1 号车第三次恰好经过景点 C 行驶的路程: $800 \times 2 + 800 \times 4 \times 2 = 8000$ (m), 所以, 1 号车第三次经过景点 C 需要的时间: $8000 \div 200 = 40$ (分钟)。

(3) 两车第一次相遇的时间: $1600 \div 400 = 4$ (分钟), 第一次相遇后两车每相遇一次需要的时间: $800 \times 4 \div 400 = 8$ (分钟), $4 + 8 + 8 + 8 + 8 = 36$ (分钟) < 40 (分钟), 所以, 两车相遇的次数为 5 次。